

MIT 6.86x: 컴퓨터가 세상을 보는 법

Unit 3 (Part B): Convolutional Neural Networks (CNN)

Contents

1	Unit 3 (Part B). 합성곱 신경망 (CNN)	2
1.1	1. 합성곱 계층 (Convolutional Layer)	2
1.2	2. 풀링 계층 (Pooling Layer)	3
1.3	3. CNN의 전체 구조 (Architecture)	3
2	실전 시나리오: 넥슨 게임 에셋 자동 태깅	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 3 (Part A): Neural Network Basics (FNN)
- **Unit 3 (Part B): Convolutional Neural Networks (현재 단원: 이미지 처리의 혁명)**
 - 9.1 Convolutional Layer (Filter, Stride, Padding)
 - 9.2 Pooling Layer (Max Pooling)
 - 9.3 CNN Architecture (Feature Extractor + Classifier)
- Unit 4: Backpropagation (학습 원리)

1 Unit 3 (Part B). 합성곱 신경망 (CNN)

*Part A*에서 배운 일반 신경망(FNN)은 이미지를 처리할 때 치명적인 약점이 있었습니다. 28×28 이미지를 784 개의 1줄짜리 벡터로 펴버리는 순간 (Flatten), 픽셀 간의 위아래/좌우 관계가 모두 파괴되기 때문입니다. CNN은 이 문제를 해결하기 위해 "이미지를 펼치지 않고, 있는 그대로 훑어보는" 방식을 사용합니다.

□ 개요 (Overview)

CNN은 사람의 시각 피질 구조를 모방하여 만들어졌습니다. 합성곱 층(Convolutional Layer)을 통해 이미지의 국소적인 특징(선, 면, 패턴)을 감지하고, 풀링 층(Pooling Layer)을 통해 중요한 정보만 남기고 압축하여, 위치가 조금 변해도 사물을 잘 알아보는 강건한 모델을 만듭니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Filter (Kernel)	이미지를 훑어보는 작은 돋보기 도장 (3×3 행렬).
Feature Map	필터가 훑고 지나간 뒤 남은 '특징들의 지도'.
Stride	필터가 이동하는 보폭. 크면 듬성듬성, 작으면 꼼꼼히.
Padding	이미지 테두리에 0을 채워 크기가 줄어드는 것을 방지.
Pooling	이미지를 축소/요약하는 과정 (해상도 줄이기).

1.1 1. 합성곱 계층 (Convolutional Layer)

□ 개념 1: 도장 찍기 (Sliding Window)

한 줄 요약: 필터(도장)를 이미지 왼쪽 위부터 오른쪽 아래까지 꺾꺾 눌러가며 (Sliding) 특정 패턴이 있는지 검사합니다.

1) 필터 (Filter / Kernel)

- **정의:** 작은 가중치 행렬(보통 3×3). 특징 탐지기 (Feature Detector) 역할을 합니다.
- **작동:** 이미지의 특정 영역과 필터를 내적(곱하고 더함)합니다. 값이 클수록 해당 필터가 찾는 모양(예: 가로선)과 일치한다는 뜻입니다.
- **학습:** 초반 층 필터는 '선'을 찾고, 깊은 층 필터는 '눈, 코' 같은 복잡한 모양을 찾도록 스스로 학습됩니다.

2) 스트라이드 (Stride)

필터가 이동하는 간격입니다.

- **Stride 1:** 한 칸씩 꼼꼼하게 이동. (출력 크기 유지)
- **Stride 2:** 두 칸씩 점프하며 이동. (출력 크기가 절반으로 줄어듦 → Downsampling)

3) 패딩 (Padding)

필터를 거치면 귀퉁이가 깎여나가 이미지가 점점 작아집니다.

- **Zero Padding:** 테두리에 0을 한 바퀴 둘러줍니다.
- **목적:** 출력 크기를 입력과 똑같이 유지 (Same Padding) 하여 층을 깊게 쌓을 수 있게 합니다.

1.2 2. 풀링 계층 (Pooling Layer)

□ 개념 2: 요약 노트 만들기

한 줄 요약: 너무 디테일한 정보는 버리고, "여기에 뭔가 있었다"는 핵심 정보만 남겨서 이미지 사이즈를 줄입니다.

1) 최대 풀링 (Max Pooling)

가장 널리 쓰이는 방식입니다. 2×2 영역에서 가장 큰 값 하나만 남기고 나머지는 버립니다.

- **의미:** "이 구역에서 가장 강한 특징 하나만 기억해!"
- **효과:** 노이즈가 제거되고, 데이터 양이 1/4로 줄어 연산 속도가 빨라집니다.

2) 이동 불변성 (Translation Invariance)

풀링을 하면 이미지가 약간 흔들리거나 (Shift), 사물의 위치가 조금 바뀌어도 결과값이 거의 변하지 않습니다. 덕분에 CNN은 고양이가 사진 구석에 있든 중앙에 있든 "고양이"라고 잘 인식합니다.

1.3 3. CNN의 전체 구조 (Architecture)

□ 개념 3: 샌드위치 구조

한 줄 요약: [특징 추출]과 [분류]의 두 단계로 나뉩니다.

1) 특징 추출기 (Feature Extractor)

$$\text{Input} \rightarrow [\text{Conv} + \text{ReLU} + \text{Pool}] \times N$$

- 블록을 반복할수록 이미지는 작아지고 (가로/세로 축소), 특징은 풍부해집니다 (채널 깊이 증가).
- 예: $224 \times 224 \times 3$ (이미지) $\rightarrow \dots \rightarrow 7 \times 7 \times 512$ (압축된 특징 맵).

2) 분류기 (Classifier)

$$\text{Flatten} \rightarrow \text{Fully Connected} \rightarrow \text{Softmax}$$

- 추출된 입체적인 특징 맵을 한 줄로 썩 펴서 (Flatten), 우리가 Unit 3(Part A)에서 배운 일반 신경망에 넣고 최종 확률을 계산합니다.

2 실전 시나리오: 넥슨 게임 에셋 자동 태깅

□ Scenario: 수만 개의 아이콘 정리하기

당신은 넥슨의 테크 PM입니다. 20년 치 게임 아이콘(검, 방패, 포션 등) 5만 개가 폴더에 뒤섞여 있습니다. 이를 자동으로 분류하는 AI를 만듭니다.

1. **입력:** 64×64 픽셀 컬러 아이콘 (채널 3).
2. **Conv 1:** 3×3 필터로 외곽선(Edge)을 따냅니다. (검의 날카로운 선 감지)
3. **Pool 1:** 해상도를 줄여서 노이즈를 없앱니다.
4. **Conv 2:** 이제 선들이 모여 '손잡이', '칼날' 같은 부분 모양을 인식합니다.
5. **Conv 3:** 부분들이 모여 '십자가 모양(검)', '동그라미(방패)' 같은 전체 형태를 인식합니다.
6. **Classifier:** "이 특징은 98% 확률로 [전설 등급 한손검]입니다"라고 분류합니다.
7. **결과:** 디자이너들이 "한손검"만 검색해도 수천 개의 검 이미지가 즉시 조회되는 시스템 구축 완료.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 필터의 값(숫자)은 사람이 정해주나요? A. 아닙니다! 과거에는 사람이 정했지만 (SIFT, HOG 등), 딥러닝에서는 **역전파(Backpropagation)**를 통해 AI가 데이터에 맞는 최적의 필터 값을 스스로 학습합니다.

Q2. 채널(Channel)이 정확히 뭔가요? A. 정보의 두께입니다.

- 입력 이미지: R, G, B 3장의 필름이 겹쳐져 있으므로 채널이 3입니다.
- Conv 층 통과 후: 필터를 64개 썼다면, 64가지의 서로 다른 특징(가로선, 세로선, 대각선...)을 찾아낸 64장의 지도가 생기므로 채널이 64가 됩니다.

Next Step: CNN 덕분에 우리는 "공간(Spatial)" 정보를 다루는 법을 마스터했습니다. 그런데 텍스트나 음성처럼 "시간(Temporal)" 순서가 중요한 데이터는 어떻게 할까요? "나는 밥을 먹었다"와 "먹었다 밥을 나는"은 다르잖아요? 다음 시간에는 순차 데이터를 위한 신경망, **Unit 5: RNN (Recurrent Neural Networks)**을 배웁니다.

Unit 3 (Part B) 핵심 요약

- **CNN:** 이미지를 1줄로 펴지 않고, 도장(Filter)을 찍으며 특징을 찾는다.
- **Conv Layer:** 특징 탐지기. Stride로 간격 조절, Padding으로 크기 유지.
- **Pool Layer:** 정보 압축기. Max Pooling으로 중요 정보만 남긴다.
- **구조:** Conv(특징 추출) 반복 후 FC(분류)로 마무리하는 샌드위치 구조.